

Ex 1 : Variateur de vitesse numérique :

On s'intéresse à l'encodage d'un variateur de vitesse numérique utilisé pour piloter un moteur électrique triphasé asynchrone.

Ce moteur actionne un chariot VAG (véhicule auto guidé) à guidage laser (**Figure 1**) utilisé en Centre Hospitalier pour le transport de déchets de plateaux repas ou linges sales.

Les zones de déplacement des VAG sont des zones non accessibles au public. Seules des personnes autorisées peuvent y pénétrer. D'après la norme NF EN 1525, on peut considérer qu'il s'agit de « zones propres ».

On donne ci-dessous un extrait du document constructeur du variateur « Entrée numérique de contrôle de la vitesse ».



Figure 1

Byte	Data	Scale	Range/Setting
Byte 0 (low)	Set speed command	0.25 rpm	-32.768...32.767
Byte 1 (high)			-8.192...8.191 rpm

On précise par ailleurs que le point indique le séparateur des milliers et que la vitesse est codée par un mot binaire signé à gauche par le code de complément à 2 (0 pour nombre positif et 1 pour nombre négatif).

Q1 : Combien de bits sont nécessaires à l'encodage ? Préciser son quantum.

Q2 : Décrire l'encodage en précisant notamment les valeurs binaires correspondant aux vitesses maximales dans les deux sens, ainsi qu'à l'arrêt.

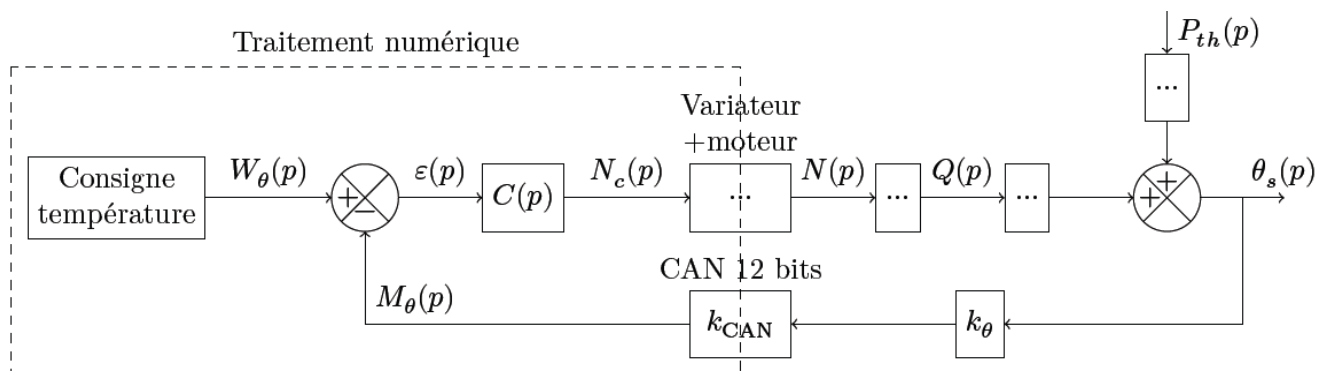
Q3 : Dans la pratique, la vitesse de sollicitation du VAG sera comprise entre -8000 tr/min et +8000 tr/min. Donner en le justifiant, les valeurs numériques décimales à programmer pour obtenir ces vitesses de saturation, puis sous forme binaire en précisant les deux octets Byte 0 (gauche) et Byte 1 (droite).

Q4 : Le traitement de l'asservissement est réalisé par un microcontrôleur programmé en C. Par commodité, lors de l'implémentation, la vitesse de rotation est codée en hexadécimal. Donner alors les valeurs hexadécimales correspondant aux deux vitesses de saturation déterminées à la question précédente.

D'après sujet ATS 2014.

Ex 2 : Asservissement numérique :

L'étude porte sur une régulation de température (**Figure 2**) assurée par un bloc de traitement numérique. Le dispositif de régulation (non étudié ici) est réalisé par circulation d'un fluide caloporteur dont le débit est assuré par une pompe actionnée par un moteur électrique. Le nombre M_θ est le codage sur 12 bits de la température de sortie du fluide de refroidissement. Ainsi une température de 100 °C est codée par (1111 1111 1111)₂. $C(p)$ est la fonction de transfert du correcteur numérique de la boucle de régulation.



Q1 : Déterminer la valeur du produit $k_\theta k_{CAN}$.

Q2 : Déterminer, en hexadécimal et en décimal, la valeur de M_θ correspondant à la température de 24 °C attendue.

Q3 : Quelle est la résolution ou quantum de la mesure de température réalisée ?

D'après sujet TSI2 centrale 2014.